

Физтех-школа Радиотехники и Компьютерных Технологий МФТИ

Для студентов 2 курса ФРКТ

Материалы по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы»

ПАССИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

Конспект лекций и методические материалы

Составитель:

Харанжевский Н. Е.

На основе материалов:

Григорьева А. А.

Рецензенты:



Москва
2026

Введение

Пожалуй, центральной и самой непростой темой вводного курса радиотехники является изучение пассивных электрических цепей, состоящих из резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности. Скрывающаяся за этой задачей теория линейных стационарных систем является либо базовым, либо вовсе безальтернативным средством моделирования некоторых физических процессов. Например, в мобильных сетях связи (где никакой стационарности во времени быть не может) радиоканал приближают именно объектом этой теории. В целом, огромное число задач обработки сигналов хотя бы на базовом уровне используют теорию линейных стационарных систем.

Настоящее пособие составляется в надежде облегчить студентам 2 курса ФРКТ МФ-ТИ освоение базового мат.аппарата, используемого при описании физических процессов в таких системах. Крупными мазками наш план выглядит вот так:

- Формализация задачи нахождения отклика **RLC**-цепи
- Описание системы во временной области
- Преобразования Фурье и Лапласа, их смысл и свойства
- Описание в частотной области, нули и полюса цепей
- Понятия АЧХ/ФЧХ и резонанса
- Мощность реактивных систем

Помимо необходимой для сдачи лабы и экзамена теории, будут приводиться примеры использования тех или иных методов в современных задачах. В основу данного конспекта легли методические материалы и лекции А. А. Григорьева.

Кстати, вот так

будет обозначаться крайне факультативный материал, который рекомендуется пропускать при первом прочтении:)

Оглавление

Введение	2
1 Физика RLC-цепей	4
1.1 Напоминание про безынерционные цепи	4
1.2 Конденсатор - накопитель электрической энергии	5
1.3 Катушка индуктивности - накопитель магнитной энергии	7
2 Основы комплексного анализа	10
2.1 Поле комплексных чисел $\mathbb{C}$	10
2.2 Мнимая единица и формы записи числа	11
2.3 Модуль и аргумент комплексного числа	12
2.4 Гармонический сигнал $e^{i\omega t}$	13
3 Основы линейной алгебры	16

1 Физика RLC-цепей

В этой главе мы рассмотрим физику RLC цепей, формализуем ее и надолго забудем про какую-либо физичность.

1.1 Напоминание про безынерционные цепи

Для понимания задачи, которую нам предстоит решать, полезно вспомнить, что мы уже умеем. Мы рассматривали безынерционные цепи, то есть те, которые мгновенно реагируют на любые изменения входного сигнала, будь то ток или напряжение. Они состоят из элементов, не накапливающих энергию - идеальных резисторов R и источников (тока I или напряжения E). Зафиксировав две любые клеммы, схему можно рассмотреть как активный двухполюсник - а любой двухполюсник можно привести к простейшей схеме по одной из этих теорем:

- **Теневин:** идеальный источник напряжения E_{th} и последовательный резистор R_{th}
- **Нортон:** идеальный источник тока I_{no} и параллельный ему резистор R_{no}

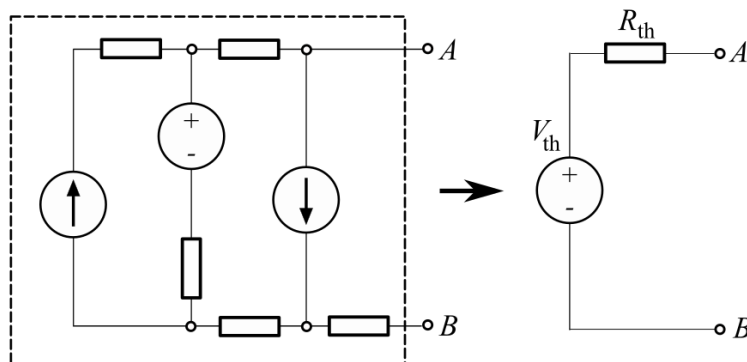


Рис. 1.1: Пример применения теоремы Теневина

Доказательства этих теорем основываются именно на свойстве безынерционности. Если на вход такой цепи подать зависящий от времени сигнал $x(t)$, то выход будет тривиально описываться только значением сигнала в данный момент времени:

$$y(t) = K \cdot x(t) \quad (1.1)$$

Таким образом, сколь угодно сложную схему можно аналитически описать всего лишь *одним числом* - коэффициентом передачи K .

Однако, хотя бы из курса Общей физики вы знаете про другие элементы схемотехники, которые не удовлетворяют этому свойству, и следовательно не имеют такого простого

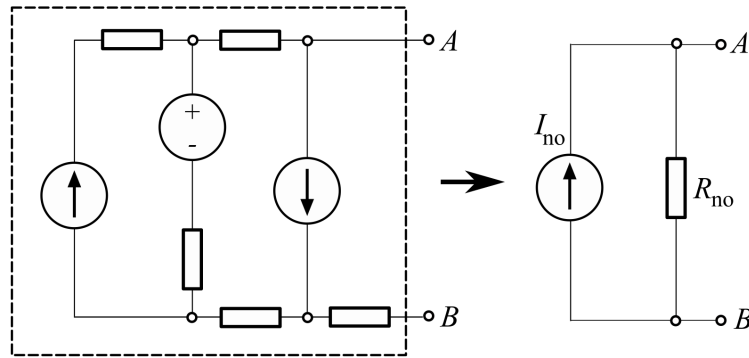


Рис. 1.2: Пример применения теоремы Нортон

описания, как (1.1). В этой методичке мы рассмотрим цепи из резисторов R , конденсаторов с емкостью C и катушек с индуктивностью L . Источники напряжения или тока мы выкинем для элегантности дальнейшего изложения. Уже потом, свойства **пассивных электрических цепей**, то есть цепей без активных элементов - источников, оправдают такое решение.

Небольшой спойлер: аналитическое описание таких цепей будет чем-то похоже на (1.1).

1.2 Конденсатор - накопитель электрической энергии

В простейшем случае конденсатор представляет собой две параллельные плоские проводящие пластины (обкладки) площадью S , расположенные на малом расстоянии d друг от друга, пространство между которыми заполнено диэлектриком с относительной диэлектрической проницаемостью ϵ .

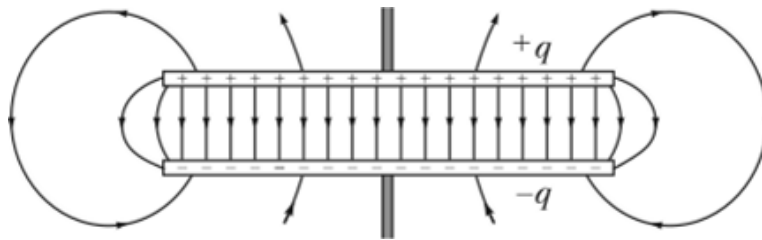


Рис. 1.3: Поле в конденсаторе и краевые эффекты, которыми мы пренебрежем

Получим связь между зарядом $q(t)$ на обкладках и напряжением $U(t)$ на конденсаторе:

1. В приближении бесконечно широких / бесконечно близких пластин краевые эффекты отсутствуют. Электрическое поле одной бесконечной пластины с поверхностной плотностью заряда $\sigma = q/S$ в диэлектрике составляет $E_0 = \frac{2\pi\sigma}{\epsilon}$.
2. Внутри конденсатора поля от противоположно заряженных пластин складываются, давая результирующее однородное всюду поле:

$$E = \frac{4\pi\sigma}{\epsilon} = \frac{4\pi q}{\epsilon S}$$

3. Так как разность потенциалов (или напряжение) - это работа по перемещению удельного заряда, для ее получения надо вычислить работу электрического поля. Так как поле однородно, интеграл по произвольному пути превращается в простое произведение напряженности на расстояние:

$$U(t) = E \cdot d = \frac{4\pi d}{\varepsilon S} q(t)$$

Определим коэффициент пропорциональности между зарядом и напряжением как **емкость** C :

$$q(t) = C \cdot U(t) \implies C = \frac{\varepsilon S}{4\pi d} \quad (1.2)$$

Поскольку $[S] = \text{см}^2$, $[d] = \text{см}$, а диэлектрическая проницаемость ε безразмерна, емкость C в системе СГС имеет размерность длины: $[C] = \text{см}$. Емкость - это чисто геометрическое свойство данного конденсатора. Она никак не зависит от токов/напряжений в цепи.

Дифференциальные связи

Поскольку электрический ток - это скорость изменения заряда $I(t) = \frac{d}{dt}q(t)$:

$$I(t) = C \frac{dU(t)}{dt} = C \dot{U}(t) \quad (1.3)$$

Интегрируя выражение (1.3) от $-\infty$ до t (считая, что в бесконечно далеком прошлом конденсатор был разряжен), получаем связь напряжения и тока:

$$U(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t I(\tau) d\tau \quad (1.4)$$

Поскольку операции дифференцирования и интегрирования *линейны*, для соотношений между током и напряжением (1.3), (1.4) выполняется принцип суперпозиции. Таким образом, как и резистор, конденсатор является **линейным двухполюсником**.

Соединение конденсаторов

В работе вам может понадобиться соединить в цепь несколько конденсаторов, чтобы получить другое значение емкости.

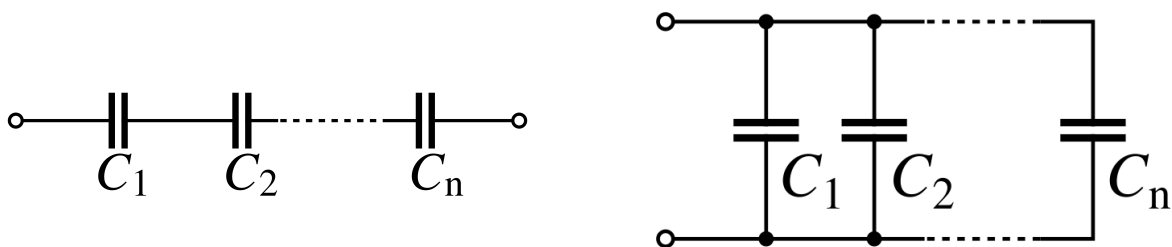


Рис. 1.4: Последовательное и параллельное соединение конденсаторов

- **Последовательное соединение:** Ток в цепи общий, заряды на обкладках равны ($q_1 = q_2 = q$), а напряжения складываются:

$$U = U_1 + U_2 \implies \frac{q}{C} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} \implies \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

Несложно обобщить это выражение на случай нескольких конденсаторов:

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \quad (1.5)$$

- **Параллельное соединение:** Напряжения на элементах одинаковы ($U_1 = U_2 = U$), а общий заряд равен сумме зарядов:

$$q = q_1 + q_2 \implies CU = C_1U + C_2U \implies C = C_1 + C_2$$

Понятно, что у нескольких параллельных конденсаторов:

$$C = \sum_{i=1}^n C_i \quad (1.6)$$

1.3 Катушка индуктивности - накопитель магнитной энергии

Рассмотрим катушку в виде длинного соленоида длиной l с числом витков N и площадью сечения S , заполненного магнетиком с магнитной проницаемостью μ .

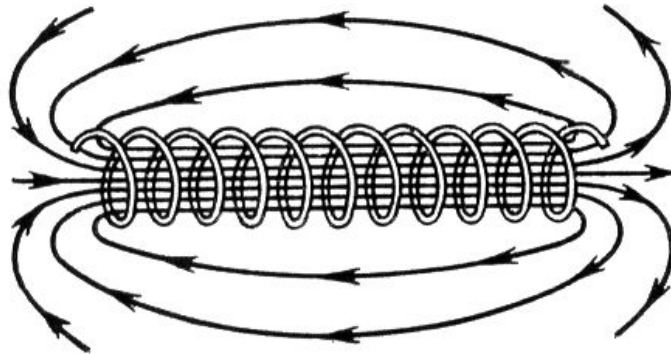


Рис. 1.5: Магнитное поле соленоида и краевые эффекты, которыми мы пренебрежем

Получим связь тока $I(t)$ и наведенного напряжения $U(t)$:

1. В приближении бесконечно длинного соленоида краевые эффекты отсутствуют. Тогда, магнитное поле внутри катушки однородно, а его напряженность составляет $H = \frac{4\pi N}{c \cdot l} I$, где c — скорость света. Магнитная индукция равна:

$$B = \mu H = \frac{4\pi\mu N}{c \cdot l} I$$

2. Полный магнитный поток (потокосцепление), пронизывающий все N витков соленоида, равен:

$$\Psi = B \cdot S \cdot N = \frac{4\pi\mu N^2 S}{c \cdot l} I$$

3. Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея, изменение магнитного потока во времени наводит на зажимах катушки напряжение самоиндукции:

$$U(t) = \frac{1}{c} \frac{d\Psi(t)}{dt} = \frac{4\pi\mu N^2 S}{c^2 l} \frac{dI(t)}{dt}$$

Определим коэффициент пропорциональности как индуктивность L :

$$L = \frac{4\pi\mu N^2 S}{c^2 l} \quad (1.7)$$

Как и в случае конденсатора, индуктивность - геометрический параметр самой катушки, не зависящий от токов и напряжений электрической цепи.

С учетом введенного коэффициента L , связь между током и напряжением на индуктивности принимает вид:

$$U(t) = L \frac{dI(t)}{dt} = L \dot{I}(t) \quad (1.8)$$

Выражая ток и интегрируя напряжения от $-\infty$ до t , получаем:

$$I(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t U(\tau) d\tau \quad (1.9)$$

Поскольку операции дифференцирования и интегрирования *линейны*, для соотношений между током и напряжением (1.8), (1.9) выполняется принцип суперпозиции. Таким образом, как и резистор с конденсатором, катушка индуктивности является **линейным двухполюсником**.

Соединение катушек

Полагая, что магнитные поля катушек пространственно разнесены и между ними отсутствует взаимная индукция, эквивалентные параметры соединений рассчитываются следующим образом:

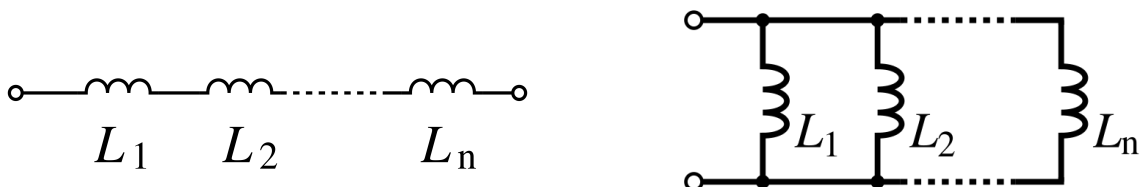


Рис. 1.6: Последовательное и параллельное соединение катушек индуктивности

- **Последовательное соединение:** Ток через катушки одинаков ($I = I_1 = I_2$), а

напряжения складываются:

$$U = U_1 + U_2 \implies L\dot{I} = L_1\dot{I} + L_2\dot{I} \implies L = L_1 + L_2$$

Для соединения нескольких последовательных катушек получим:

$$L = \sum_{i=1}^n L_i \quad (1.10)$$

- **Параллельное соединение:** Напряжения на элементах равны ($U = U_1 = U_2$), а общий ток в ветвях складывается:

$$I = I_1 + I_2 \implies \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t U(\tau) d\tau = \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \right) \int_{-\infty}^t U(\tau) d\tau \implies \frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$$

Обобщение на случай нескольких катушек:

$$\frac{1}{L} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{L_i} \quad (1.11)$$

Главный вывод

Рассмотренные элементы - резисторы, конденсаторы, катушки - являются **линейными** по входу. Независимо от того, что считать входом (напряжение / ток), связь с другой переменной определяется линейными операциями. Рассмотрим ток как поданный на элемент зависящий от времени сигнал $I(t)$, а напряжение как отклик элемента на вход:

- *Резистор* (сопротивление R): $U(t) = R \cdot I(t)$
- *Конденсатор* (емкость C): $U(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t I(\tau) d\tau$
- *Катушка* (индуктивность L): $U(t) = L \frac{d}{dt} I(t)$

Чтобы двигаться дальше, надо вспомнить основы комплексного анализа (далее все сигналы будут комплексными), и линейную алгебру.

2 Основы комплексного анализа

2.1 Поле комплексных чисел $\mathbb{C}$

Определим множество комплексных чисел $\mathbb{C}$ как множество упорядоченных пар вещественных чисел $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, для которых введены операции сложения и умножения:

1. **Сложение:** $(a, b) + (c, d) \triangleq (a + c, b + d)$
2. **Умножение:** $(a, b) \cdot (c, d) \triangleq (ac - bd, ad + bc)$

Введение именно таких операций делает из множества $\mathbb{C}$ алгебраическое **поле**, поскольку для него выполняются следующие аксиомы:

- Коммутативность и ассоциативность сложения и умножения.
- Дистрибутивность умножения относительно сложения.
- Существование нейтрального элемента по сложению: $0 \triangleq (0, 0)$.
- Существование нейтрального элемента по умножению: $1 \triangleq (1, 0)$.
- Существование обратного по сложению элемента: $\forall z = (a, b) \exists -z = (-a, -b)$.
- Существование обратного по умножению элемента для любого ненулевого числа.

Важное замечание: вещественные числа $\mathbb{R}$ образуют подполе комплексных чисел $\mathbb{C}$ как подмножество пар вида $(a, 0)$, для которых операции сложения и умножения совпадают со стандартными вещественными операциями.

Докажем существование и единственность обратного элемента $z^{-1} = (x, y)$ для любого ненулевого $z = (a, b) \neq (0, 0)$. По определению обратного элемента: $z \cdot z^{-1} = (a, b) \cdot (x, y) = (1, 0)$ Раскрыв произведение по аксиоме умножения, получаем СЛАУ относительно неизвестных x, y :

$$\begin{cases} ax - by = 1 \\ bx + ay = 0 \end{cases}$$

Или, в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Определитель матрицы данной системы $\Delta = a^2 + b^2$.

Условие $z \neq (0, 0)$ эквивалентно $\Delta \neq 0$. По теореме Крамера решение системы существует и единственно, а значит обратное число выражается как:

$$z^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$$

2.2 Мнимая единица и формы записи числа

Введем **мнимую единицу** i (в радиотехнической литературе часто обозначается j) как комплексное число с координатами:

$$i \triangleq (0, 1) \quad (2.1)$$

Теорема 2.1 – Не теорема конечно, но и не определение

$$i^2 = -1$$

Доказательство. $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) \equiv -1$ $\square$

Введение мнимой единицы позволяет перейти к **алгебраической форме** комплексного числа:

$$z = (a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (b, 0) \cdot (0, 1) \equiv a + ib \quad (2.2)$$

где $a = \operatorname{Re} z$ — вещественная часть (Real part), $b = \operatorname{Im} z$ — мнимая часть (Imaginary part) комплексного числа z .

Выполнение связанных со сложением аксиом позволяют смотреть на комплексное число $z \in \mathbb{C}$ как на вектор двумерного линейного пространства над полем $\mathbb{R}$, то есть простой вектор на плоскости. В таком случае числа $1 = (1, 0)$ и $i = (0, 1)$ составляют ортогональный базис, и алгебраическая форма записи является разложением по этому базису.

Тригонометрическая и экспоненциальная формы

Однако, не обязательно ограничиваться ортогональным базисом. Если смотреть на комплексное число как на точку на плоскости, становится понятно, что алгебраическая форма так же эквивалентна записи в декартовой системе координат. Еще одна удобная система координат — полярная. Переходя к полярным координатам (r, φ) , где $r \geq 0$ — расстояние от начала координат, а φ — угол с положительным направлением вещественной оси, получаем связи: $a = r \cos \varphi$, $b = r \sin \varphi$.

Это позволяет записать комплексное число в **тригонометрической форме**:

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \quad (2.3)$$

У этой записи есть более компактная форма, связанная со следующей теоремой:

Теорема 2.2 – Формула Эйлера

$$\forall \varphi \in \mathbb{R} \mapsto e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

Доказательство. Формально разложим комплексную экспоненту $e^{i\varphi}$ в ряд Тейлора в окрестности нуля, допуская законность применения вещественного разложения для ком-

плексного аргумента:

$$e^{i\varphi} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\varphi)^n}{n!} = 1 + i\varphi + \frac{(i\varphi)^2}{2!} + \frac{(i\varphi)^3}{3!} + \frac{(i\varphi)^4}{4!} + \frac{(i\varphi)^5}{5!} + \dots$$

Используя тождества для мнимой единицы ($i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, $i^5 = i$ и т.д.), сгруппируем слагаемые на вещественные и мнимые части (можно вспомнить смешную теорему Римана о перестановке членов ряда):

$$e^{i\varphi} = \left(1 - \frac{\varphi^2}{2!} + \frac{\varphi^4}{4!} - \dots\right) + i \left(\varphi - \frac{\varphi^3}{3!} + \frac{\varphi^5}{5!} - \dots\right)$$

Ряды в скобках представляют собой разложения Тейлора для функций $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$ соответственно. Таким образом:

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

Небольшая заметка: комплексная экспонента определяется через свой ряд, а тригонометрические функции - нет. Для равенства именно функций, а не их формальных рядов, также требуется абсолютная сходимость каждого из записанных рядов. В курсе матана абсолютную сходимость этих рядов вы уже доказывали (например, по признаку Даламбера). $\square$

Формула Эйлера позволяет записать любое комплексное число в красивой **экспоненциальной форме**:

$$z = re^{i\varphi} \tag{2.4}$$

К слову, определенная через свой ряд комплексная экспонента сохраняет все свойства действительной, и так же согласована с ней: $\forall z \in \mathbb{C} \mapsto e^z \neq 0$, $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$.

Для дальнейшего изложения введем понятие комплексного сопряжения: для любого числа z его комплексное сопряжение $\bar{z}$:

$$\bar{z} = a - ib = r(\cos \varphi - i \sin \varphi) = re^{-i\varphi} \tag{2.5}$$

Комплексное сопряжение можно трактовать как отражение точки относительно действительной оси.

2.3 Модуль и аргумент комплексного числа

- **Модуль** $r = |z|$ — вещественное неотрицательное число, определяемое как:

$$|z| \triangleq \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2} \tag{2.6}$$

Основные свойства модуля:

1. $|z| \geq 0$, причем $|z| = 0 \iff z = 0$.
2. Связь со сопряженным числом: $z \cdot \bar{z} = |z|^2$.

3. $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$, $|z_1/z_2| = |z_1|/|z_2|$, если $z_2 \neq 0$.
 4. Неравенство треугольника: $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.
- **Аргумент** $\varphi = \arg z$. Определен с точностью до $2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Главное значение аргумента обозначается $\arg_0 z$ и лежит в интервале $\varphi \in (-\pi, \pi]$. Далее под аргументом мы будем иметь в виду именно его главное значение.

Основные свойства аргумента:

1. $\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg z_1 + \arg z_2 \pmod{2\pi}$.
2. $\arg(z_1/z_2) = \arg z_1 - \arg z_2 \pmod{2\pi}$.

Для доказательства этих свойств достаточно воспользоваться показательной (экспоненциальной) формой записи.

2.4 Гармонический сигнал $e^{i\omega t}$

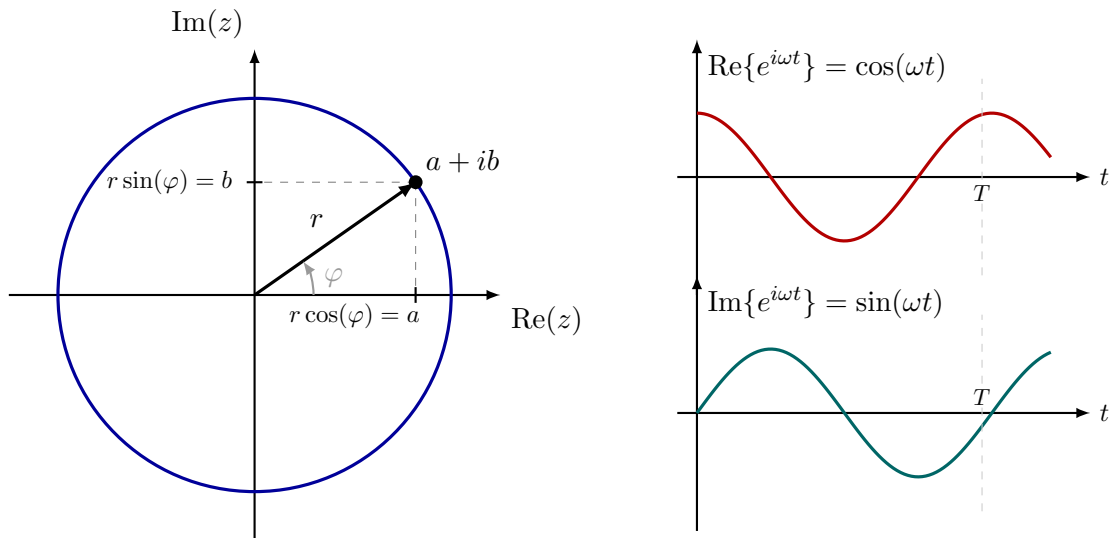


Рис. 2.1: Связь между представлением комплексного числа на комплексной плоскости (слева) и проекциями гармонического сигнала (справа).

Особую роль для нас дальше будет играть комплексная экспонента, аргумент которой линейно возрастает с постоянной скоростью. В задачах по электрическим цепям (в школе или на курсе общей физики) вас часто просили искать отклик именно для гармонических сигналов типа:

$$s(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

где A — амплитуда, ω — циклическая частота, φ — начальная фаза. В несложных схемах дифференцировать и интегрировать такие сигналы не сложно, но в общем случае так сказать уже нельзя.

Здесь как раз пригождается функция вещественного времени t со значениями в комплексном пространстве $\mathbb{C}$:

$$z(t) = e^{i\omega t} \tag{2.7}$$

С геометрической точки зрения функция $e^{i\omega t}$ описывает движение точки на комплексной плоскости. Поскольку $|e^{i\omega t}|^2 = \cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) = 1$, траекторией движения является окружность единичного радиуса.

С течением времени t аргумент (угол) ωt линейно возрастает. Это означает, что $e^{i\omega t}$ представляет собой *вращающийся против часовой стрелки вектор* на комплексной плоскости с постоянной угловой скоростью ω (рад/с).

Несложно заметить, что связь с вещественным гармоническим сигналом получается через выделение вещественной части:

$$s(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \equiv \operatorname{Re} \left\{ A e^{i(\omega t + \varphi)} \right\} = \operatorname{Re} \left\{ (A e^{i\varphi}) e^{i\omega t} \right\}$$

Величина $U \triangleq A e^{i\varphi}$ называется **комплексной амплитудой** сигнала. Число A равно значению амплитуды, а φ - начальной фазе. Мы объединили их в одно число, так как для гармонического сигнала эти величины постоянны. Вся временная зависимость переносится на комплексную экспоненту $e^{i\omega t}$.

Почему мы используем комплексные числа?

1. **Корректное введение понятия фазы:** Да, физически мы можем измерить только вещественные сигналы $s(t)$. Однако применение РТ сигналов для передачи информации диктует важность понятия **фазы**. Для любого узкополосного сигнала крайне важно однозначно определить его *огibaющую* (мгновенную амплитуду) $A(t)$ и *мгновенную фазу* $\Phi(t)$. Сделать это строго в рамках вещественных чисел невозможно. Для этого вводится понятие *аналитического сигнала* - сигнала с односторонним спектром. Только перейдя в комплексную плоскость $\mathbb{C}$, мы получаем единственное представление:

$$z(t) = A(t)e^{i\Phi(t)} \implies A(t) = |z(t)|, \quad \Phi(t) = \arg z(t)$$

2. **Применение в теоретической физике:** Комплексные числа постоянно возникают в уравнениях физики (например, в волновых уравнениях электродинамики или уравнении Шрёдингера в квантовой механике). Еще давно исследователи задались вопросом: действительно ли комплексные числа незаменимы, или они просто нужны для удобства записи?

Долгое время велись дискуссии о том, можно ли переписать квантовую механику исключительно в вещественных числах. В известной работе 2021 года группа ученых под руководством Renou et al. предложила эксперимент, опровергающий RQT (Real Quantum Theory).

M.-O. Renou, N. Gisin et al. Quantum theory based on real numbers can be experimentally falsified. Nature, 2021. URL: [link](#)

Совсем недавно однако появилась опровергающая статья: оказалось, в своей постановке авторы оригинальной работы использовали теоретическое предположение, не подлежащее практической проверке.

T. Hoffreumon, M.-P. Woods Quantum theory based on real numbers cannot be experimentally falsified, 2026. URL: [link](#)

Современное состояние вопроса такое: комплексные числа не считаются фундаментально необходимыми физике. Тем не менее, чисто практические причины делают компл

незаменимыми: простота записи и удобство вычислений, интуитивное описание реальных объектов (таких как фаза и огибающая).

3. **А в чем удобство для нас?** Помимо приятной записи, теория функций комплексного переменного поможет в развитии нашей теории. Например, ТФКП дает мощный инструмент интегрирования и дифференцирования. Интегралы от вещественных функций, которые невозможно взять аналитически методами математического анализа, в комплексной плоскости часто запросто вычисляются с помощью *теоремы Коши о вычетах*.
4. **Переход вещественному миру:** Мы упоминали, что действительные числа $\mathbb{R}$ - замкнутое подполе поля $\mathbb{C}$. Любые расчеты мы можем проводить в комплексной плоскости, а для возвращения к физически измеримым величинам достаточно в самый последний момент взять вещественную часть.

А минусы будут?

У вас может возникнуть вопрос: расширив вещественные числа для комплексных, мы получили много приятных сюрпризов. Почему бы не попытаться пойти дальше?

1. **Гиперкомплексные числа** В аналитической механике вы работали с *кватернионами* $\mathbb{H}$ (четырёхмерные числа, используемые для описания вращений в 3D), далее идут *октанионы* $\mathbb{O}$ (восьмимерные числа) и т. д. Есть известное правило построения из данной алгебры новую, размерностью вдвое больше - это процедура Кэли-Диксона, вот [хорошее видео](#) про нее. А [здесь](#) почему нет 3D чисел.

Однако, оказывается, что при каждом шаге расширения размерности на 2^n мы вынуждены терять важные алгебраические свойства:

- Кватернионы $\mathbb{H}$ теряют **коммутативность** умножения ($q_1 \cdot q_2 \neq q_2 \cdot q_1$).
- Октанионы $\mathbb{O}$ теряют и **ассоциативность** умножения ($o_1 \cdot (o_2 \cdot o_3) \neq (o_1 \cdot o_2) \cdot o_3$).

Из-за потери этих свойств данные системы могут находить лишь специфическое применение.

2. **Что теряют комплексные числа?** А наши комплексные числа - поле. Что же мы потеряли? Оказывается, **полный линейный порядок**, согласованный с операциями поля.

В поле $\mathbb{R}$ мы всегда можем сказать, какое из двух чисел больше ($a > b$), и этот порядок согласован с умножением (возьмем $c > 0$, тогда сохранится отношение $a \cdot c > b \cdot c$). В поле $\mathbb{C}$ ввести такое отношение порядка невозможно.

Доказательство. Предположим, что в $\mathbb{C}$ существует отношение полного порядка $>$ согласованное с операциями поля. Тогда для мнимой единицы i должно выполняться одно из двух: либо $i > 0$, либо $i < 0$.

- Если $i > 0$, умножим обе части на i , тогда: $i \cdot i > 0 \cdot i \implies -1 > 0$. В упорядоченном поле квадрат любого элемента положителен (сразу следует из определения), значит, $1^2 = 1 > 0$. Сложим $1 > 0$ и $-1 > 0$, получаем $0 > 0$, противоречие.
- Если $i < 0$, то $-i > 0$. Умножим обе части на $-i$, получим: $(-i) \cdot (-i) > 0 \implies -1 > 0$, что снова приводит к противоречию $0 > 0$.

□

3 Основы линейной алгебры